

UNLP - MICROECONOMÍA AVANZADA

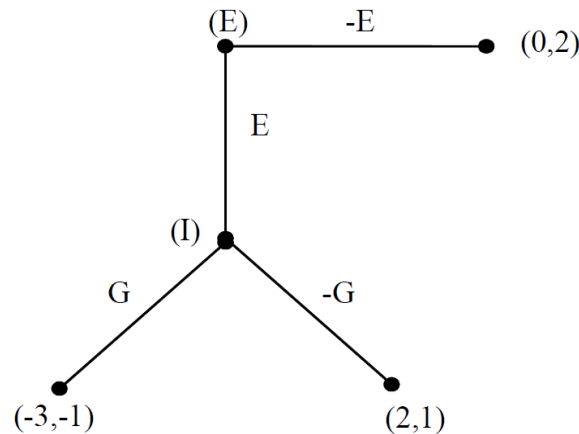
Trabajo Práctico 4 – 2019

Juegos dinámicos con información perfecta

Ejercicio 1 (Bloqueo a la entrada)

Supongamos que en un determinado mercado, existe una única firma oferente a quien llamaremos “incumbente” (I). A su vez, otra firma denominada “entrante” (E) ha observado el comportamiento de este mercado durante un tiempo, y está planeando acceder al mismo para competir con la firma I. Pero la firma I desea mantener su condición de monopolio, por lo que amenaza a la firma E de comenzar una guerra de precios, situando su precio de venta por debajo de sus costos marginales, de modo que la firma E obtenga pérdidas al entrar. Esta estrategia de precios para bloquear la entrada a un mercado se denomina “precios predatorios”.

El siguiente diagrama representa al juego de bloqueo a la entrada en su forma extensiva:



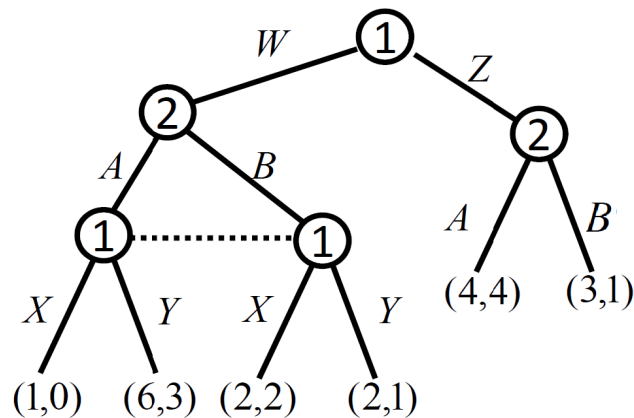
- (a) Represente al juego de bloqueo a la entrada en su forma normal.
- (b) Determine los equilibrios de Nash del juego.
- (c) De los equilibrios de Nash encontrados, ¿son todos igualmente creíbles? Utilizando el método de inducción hacia atrás, encuentre los equilibrios subjuego perfecto (ESP) de este juego.

Ejercicio 2 (Inducción hacia atrás)

Supongamos que existen dos participantes denominados 1 y 2, jugando un juego de dos períodos. En el período $t = 1$, el jugador 1 puede elegir entre realizar la acción W o Z. En el período $t = 2$, si el jugador 1 jugó W en $t = 1$ se procede a un juego simultáneo en donde el jugador 2 debe elegir entre las acciones A o B, y el jugador 1 escoge entre las acciones X e Y.

Pero si en $t = 1$ el jugador 1 optó por jugar Z, el jugador 2 debe elegir entre jugar A o B en $t = 2$, concluyendo el juego.

El siguiente diagrama representa al juego en su forma extensiva:



- Represente al juego en su forma normal, y encuentre los equilibrios de Nash del juego.
- Mediante el método de inducción hacia atrás, halle los equilibrios subjuego perfecto (ESP) de este juego.

Ejercicio 3 (Juego repetido finitas veces con múltiples equilibrios de Nash)

Supongamos que Jorge y Marcos participan de un juego simultáneo que se repite 2 veces. Jorge debe elegir entre las acciones A, B y C, mientras que Marcos elige entre las acciones D, E, y F. Los pagos en las distintas combinaciones de acciones en cada período, se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	D	E	F
A	(7,7)	(3,0)	(5,0)
B	(5,0)	(50,50)	(0,55)
C	(0,3)	(55,0)	(23,23)

- Suponga que el juego se realiza solo en un período. Determine los equilibrios de Nash en estrategias puras del juego.

Ahora el juego se realiza en dos períodos.

- Indique si Jorge juegue siempre A y Marcos juegue siempre D es un equilibrio de Nash. ¿Es un Equilibrio Subjuego perfecto?
- ¿Que pasa si Jorge juega A en $t = 1$ y C en $t = 2$ y Marcos juega D en $t = 1$ y F en $t = 2$? ¿Es un Equilibrio Subjuego perfecto?

- (d) Indique si puede existir un equilibrio subjuego perfecto donde Jorge juega B y Marcos juega E en $t = 1$.

Ejercicio 4 (Dilema del prisionero repetido infinitas veces)

Consideremos a dos jugadores, Leo y Juan, que deben jugar simultáneamente un dilema del prisionero. En cada período, Leo y Juan deben elegir entre confesar el crimen (C) o no confesar el crimen (-C). El juego se puede representar mediante la siguiente forma normal:

	C	-C
C	(-1,-1)	(-5,0)
-C	(0,-5)	(-4,-4)

Supongamos adicionalmente que este juego es repetido infinitas veces, y que los jugadores valoran más la utilidad de hoy que la utilidad de mañana, utilizando como factor de descuento intertemporal a δ .

- (a) Determine la utilidad de los jugadores si ambos juegan siempre (C,C) y si ambos juegan siempre (-C,-C). ¿En cuál caso las utilidades son más altas?

Tomemos ahora que Leo y Juan eligen una estrategia gatillo para cooperar y lograr el equilibrio socialmente óptimo. En particular, la estrategia gatillo es:

- Jugar C en el primer período
 - Si en los períodos anteriores el resultado fue (C,C), jugar C.
 - Si en algún período se observa algo distinto a (C,C), jugar -C para siempre.
- (b) Encuentre el mínimo valor de δ tal que no desviarse de C en la estrategia gatillo, reporta mayor utilidad a Leo y Juan que desviarse y jugar -C. ¿Qué puede decir acerca de este resultado?

Por último, consideremos la siguiente estrategia gatillo:

- Jugar C en el primer período
 - Si en los períodos anteriores el otro individuo jugó C, jugar C.
 - Si en algún período el otro individuo jugó -C, jugar -C para siempre.
- (c) ¿Puede esta estrategia gatillo constituir un equilibrio subjuego perfecto?

Ejercicio 5 (Juego repetido)

Dos personas juegan el siguiente juego en cada etapa. El jugador 1 elige entre las acciones E, G y F, y el jugador 2 elige entre las acciones A y B. La siguiente tabla muestra la forma normal del juego en cada etapa.

	A	B
E	(3,9)	(0,0)
G	(0,0)	(2,3)
F	(5,1)	(0,0)

- (a) Suponga que el juego se juega una sola vez. ¿Cuál o cuáles son los Equilibrios de Nash (en estrategias puras y mixtas)? Compute el pago esperado de cada jugador en cada equilibrio.
- (b) Suponga que el juego se juega dos veces y que el factor de descuento es $\delta = 1$. Indique si existe y explique por qué existe o no un equilibrio subjuego perfecto tal que se juegue (E, A) en el primer período (o indique una estrategia para cada jugador si existe).
- (c) Suponga que el juego se juega infinitas veces y que el factor de descuento es $\delta < 1$. Indique una estrategia gatillo para cada jugador que implemente (E, A) en cada período en un equilibrio subjuego perfecto de Nash. Indique la condición que debe cumplir δ para que se pueda implementar (E, A) en un equilibrio subjuego perfecto de Nash.

Ejercicio 6 (Negociación de Nash)

Agustina y Bárbara están evaluando vender menús vegetarianos. Ambas estiman ganar \$1000, y están evaluando cómo se reparten la ganancia. Si no llegan a un acuerdo, cada una podría vender los menús por su parte, lo que generaría una ganancia de d_1 para Agustina, y d_2 para Bárbara.

- (a) Supongamos que Agustina y Bárbara tienen las mismas preferencias ($u(x) = x$), el mismo poder de negociación, y la misma utilidad de reserva ($d_1 = d_2 = d = 300$). Determine la solución de la negociación de Nash a partir del problema planteado por dicho autor.
- (b) Tomemos ahora que el poder de negociación es asimétrico: llamemos α al poder de negociación de Agustina, y $(1 - \alpha)$ al poder de negociación de Bárbara. Además, la utilidad de reserva para Agustina y Bárbara es d_1 y d_2 , respectivamente. Determine la solución de la negociación de Nash.
- (c) Si $\alpha = 0,3$, $d_1 = 200$ y $d_2 = 400$, obtenga numéricamente la solución del inciso (b).
- (d) Por último, supongamos que Agustina y Bárbara tienen el mismo poder de negociación, utilidades de reserva nulas ($d_1 = d_2 = 0$) y preferencias asimétricas: $u(x_1) = x_1^2$ y $u(x_2) = x_2$, respectivamente. Determine la solución de la negociación de Nash.

Ejercicio 7 (Negociación de Rubinstein)

Guillermo y Pedro son los únicos propietarios de una empresa familiar, y están negociando cómo repartirse las ganancias realizadas en el mes. Guillermo, al ser el fundador de la firma, se

encarga de hacer una oferta a Pedro respecto a la división de \$1 millón que obtuvo la empresa. Si Pedro acepta, la división se hace según lo estipulado por Guillermo; pero si Pedro no está conforme y rechaza la oferta, el dinero es reinvertido en la empresa, por lo que ambos socios no obtienen ningún ingreso.

(a) Determine el monto de la oferta que Guillermo le realiza a Pedro.

Ahora supongamos que si Pedro rechaza la oferta de Guillermo, puede realizar una contraoferta al día siguiente. Guillermo tiene la posibilidad de aceptar o rechazar el ofrecimiento ese mismo día. Si acepta, la repartición se hace el mismo día; pero si rechaza, al día siguiente Guillermo obtiene \$0,2 millones, y Pedro obtiene \$0,1 millones (el resto se reinvierte). Notar que ambos socios están impacientes por obtener el dinero, y tienen un factor de descuento de $\delta = \frac{3}{4}$ por día.

(b) Determine el monto de la oferta que Guillermo le realiza a Pedro en el primer día.

Por último, supongamos que Guillermo y Pedro no piensan reinvertir las ganancias, por lo que continúan negociando por siempre hasta que haya un acuerdo entre ellos. Guillermo es el primero que propone una repartición de las ganancias, y va alternando ofertas con Pedro siempre que no haya acuerdo. La impaciencia de ambos propietarios ahora se supone asimétrica: Guillermo tiene un factor de descuento $\delta_1 = \frac{3}{4}$, mientras que el factor de descuento de Pedro es $\delta_2 = \frac{1}{2}$.

(b) Determine la participación relativa de Guillermo y Pedro en las ganancias, según la oferta que Guillermo le realiza a Pedro en el primer día.

Ejercicio 8 (Moral Hazard)

Un empleador debe elegir la forma de remunerar a un empleado, cuyos esfuerzos determinan las ganancias del empleador. Las ganancias son \$200 con probabilidad e (que es elección del empleado), y \$0 en caso contrario.

El empleado tiene un costo de $c(e) = 100e^2$ de esforzarse. Suponga que la remuneración es un salario fijo W más un porcentaje α de las ventas.

Si el empleado realiza un esfuerzo e entonces los pagos del empleador y empleado son:

$$\begin{aligned} U_P &= e(200(1 - \alpha) - W) + (1 - e)(-W), \\ U_A &= e(W + 200\alpha - 100e^2) + (1 - e)(W - 100e^2). \end{aligned}$$

(a) Encuentre los elementos del juego. Defina el equilibrio subjuego perfecto del juego.

(b) Indique el sendero de equilibrio y los pagos de cada agente.